Recenzja pracy dyplomowej - Recenzent

Wydział	Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych		
Nazwisko i imię studenta	Noga Piotr Michał	**Nr albumu**	96150
Kierunek	Informatyka	**Profil kształcenia**	ogólnoakademicki
Specjalność	Sieciowe systemy informatyczne		
Poziom studiów	pierwszego stopnia z tyt. inżyniera	**Forma**	stacjonarne
Tytuł pracy dyplomowej	System do wykrywania i rozpoznawania obiektów na obrazach z kamery samochodowej z wykorzystaniem symulatora CARLA		
Promotor	dr hab. inż. Marek Kowal prof. UZ		
Recenzent	dr inż. Andrzej Czajkowski		

1. **Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w jej tytule** — tak
2. ***Ocena poprawności merytorycznej pracy***
   a. **wprowadzenie do zagadnienia / uzasadnienie podjęcia tematu** — w pełni
   b. **sformułowanie celu, problemów, hipotez, tez** — w pełni
   c. **dobór metodologii, narzędzi badawczych, analizy, wnioskowania** — zadowalająco
   d. **dobór / wykorzystanie materiału empirycznego / badawczego** — zadowalająco
   e. **zgodność pracy z wymaganiami przyjętymi na kierunku** — w pełni
3. ***Czy spełnia wymagania właściwe dla pracy inżynierskiej (kierunki inżynierskie)***
   a. **student identyfikuje / formułuje specyfikację zadania inżynierskiego oraz rozwiązuje postawione zadanie inżynierskie z zastosowaniem technologii właściwej dla kierunku (profil ogólnoakademicki)** — zadowalająco
4. **Poprawność językowa** — w pełni
5. **Terminologia fachowa / branżowa / specjalistyczna / właściwa dla danej dziedziny nauki, techniki lub sztuki** — w pełni
6. **Wykresy / tabele / rysunki / materiały ilustracyjne / wzory** — w pełni
7. ***Bibliografia (i inne materiały)***
   a. **aktualna** — tak
   b. **dobrana właściwie** — tak
   c. **publikacje w języku obcym** — tak
   d. **czasopisma** — tak
   e. **źródła internetowe** — tak
8. **Poprawność cytowań** — tak
9. **Czy praca spełnia wymagania edytorskie stawiane pracom dyplomowym w jednostce?** — tak

Recenzja pracy dyplomowej - Recenzent

Ocena końcowa pracy:

dobry (dobry) - 4,0

Uzasadnienie oceny pracy:

Tematem pracy było zaprojektowanie i realizacja systemu wykrywania i rozpoznawania obiektów na obrazach pochodzących z kamery samochodowej. Do realizacji tematu pracy zostały wykorzystane symulator jazdy samochodowej CARLA oraz YOLOv4 , za których pomocą zaprojektowano i zaimplementowano system detekcji, który umożliwia identyfikację pojazdów, pieszych i znaków drogowych w czasie rzeczywistym. Autor poprawnie przedstawił środowisko symulacyjne oraz sposób jego wykorzystania do generowania danych obrazowych i przeprowadzenia eksperymentów. Znaczna część pracy ma jednak charakter opisowy i dotyczy głównie przedstawienia funkcjonalności wykorzystywanych narzędzi oraz procedur instalacyjnych. W pracy wykorzystano standardową implementację algorytmu YOLOv4 bez wprowadzania autorskich modyfikacji modelu. Zakres przeprowadzonych eksperymentów jest stosunkowo ograniczony i obejmuje głównie analizę wydajności systemu oraz podstawową ocenę jakości detekcji z wykorzystaniem metryki IoU. Nie przeprowadzono również porównania z innymi metodami detekcji obiektów ani pełnej analizy z wykorzystaniem standardowych metryk takich jak precision, recall czy mAP. W związku z powyższym praca spełnia wymagania stawiane pracom inżynierskim, jednak jej wkład jest ograniczony, co uzasadnia ocenę dobrą.